

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ

TALLER PROMPT ENGINEERING

Juan David Cruz Rojas – 506242010

Joan Sebastian Lara Fuenmayor – 506242012

Leandro Pájaro Fuentes

Desarrollo de Aplicaciones con IA
Fundación Universitaria Konrad Lorenz

2026 – 2

Tabla de Contenido

1. Objetivo	3
2. Entorno usado	4
3. Evidencia 0 — Estructura del prompt (sin llamar al modelo)	4
4. Evidencia 1 — Consulta CON fundamento (arrendamiento)	6
5. Evidencia 2 — Consulta CON fundamento (datos personales)	7
6. Evidencia 3 — Consulta CON fundamento (consumidor / retracto)	9
7. Evidencia 4 — Consulta FUERA DE ALCANCE (guardrail)	10
8. Evidencia 5 — Consulta jurídica SIN fundamento en el contexto	11
9. Evidencia 6 — Mismo prompt, otro motor (opcional)	12
10. Evidencia 7 — Formato Markdown (opcional)	13
11. Evidencia 8 — Modo de análisis documental (funcionalidad adicional)	14
12. Conclusiones	15

Evidencias de ejecución del prompt — Avance 1

Instrucciones para el estudiante: este documento es la base del PDF que pide la entrega. Ejecute los comandos indicados, tome captura de pantalla de la salida y péguela en el espacio marcado con `![captura](...)`. Al final, exporte este archivo a PDF (VS Code: extensión *Markdown PDF*, o "Imprimir → Guardar como PDF" desde el navegador).

Alternativa con mejor presentación: en `docs/latex/informe_avance1.tex` hay una plantilla LaTeX con el mismo contenido de estas evidencias, en un formato más formal (estilo artículo académico). Guarde sus capturas como `docs/img/evidencia_00.png ... evidencia_07.png` y compile ese archivo (ver instrucciones al inicio del `.tex`, por ejemplo subiéndolo a [Overleaf](#) sin instalar nada) para obtener el PDF final.

1. Objetivo

Demostrar el funcionamiento de la **estructuración de prompts** del asistente «Consultor Normativo»:

1. El **System Prompt** define el rol, los guardrails y el formato de salida.
2. El **Few-Shot** fija el formato de la respuesta (JSON).
3. Los **delimitadores** (`<contexto_normativo>`, `<consulta_usuario>`, `<instrucciones>`) separan el contexto de las instrucciones.

Las evidencias de las secciones 3 a 11 demuestran, con ejecuciones reales, que estos tres componentes — implementados en el código fuente descrito a continuación— producen el comportamiento esperado.

1.1 System Prompt (`src/prompts/system_prompt.py`)

Define la configuración del asistente: se le asigna el rol de «**Consultor Normativo**» (no abogado), un dominio acotado a las normas colombianas provistas en el contexto, y reglas estrictas de cero-alucinación: prohibido inventar artículos, normas o citas; si la consulta es jurídica pero el contexto no la cubre, la respuesta debe ser exactamente *"La información solicitada no se encuentra en las fuentes consultadas."*; si la consulta no es jurídica, el asistente redirige e indica su alcance. También fija el estilo (español claro, sin tecnicismos sin explicar) y fuerza el formato de salida (JSON o Markdown, configurable).

1.2 Few-Shot Prompting (`src/prompts/few_shot_examples.py`)

Se incluyen 5 ejemplos ya resueltos con el mismo esquema JSON, cubriendo casos variados: arrendamiento, datos personales, consumidor, una consulta **fuera de alcance** y una consulta **sin fundamento** en el contexto. Esto fija el formato y el criterio de respuesta antes de recibir la consulta real del usuario.

1.3 Delimitadores (`src/prompt_builder.py`)

El prompt de usuario se ensambla con etiquetas tipo XML que separan de forma inequívoca cada bloque:

```
<contexto_normativo> ...textos de las leyes... </contexto_normativo>
<consulta_usuario>    ...la pregunta del usuario... </consulta_usuario>
<instrucciones>       ...qué debe hacer el modelo... </instrucciones>
```

Se prefirieron sobre la triple comilla o la triple tilde invertida (`'''`) porque permiten anidar bloques (cada ejemplo few-shot lleva sus propias secciones internas) y reducen el riesgo de que la consulta del usuario se haga pasar por una instrucción (inyección de prompt).

1.4 Formato de salida

El System Prompt fuerza uno de dos formatos, seleccionable con `--formato` :

```
{
  "respuesta": "explicación clara para una persona sin formación jurídica",
  "fundamento_normativo": [
    { "norma": "Ley 1581 de 2012", "articulo": "Artículo 8", "cita_textual": "..." }
  ],
  "nivel_confianza": "alto | medio | bajo",
  "advertencia": "Este contenido es orientación informativa y no constituye asesoría jurídica.",
  "requiere_abogado": true
}
```

o su equivalente en Markdown (secciones `## Respuesta` , `## Fundamento normativo` , `## Nivel de confianza`). La configuración del motor LLM (`src/llm_client.py`) entrega esta misma System Instruction y el mismo prompt de usuario tanto a Ollama como a Gemini, de modo que la ingeniería de prompts es independiente del proveedor (ver Evidencia 6).

2. Entorno usado

Dato	Valor
Motor LLM (<code>LLM_PROVIDER</code>)	<code>gemini</code> (Evidencias 0-5, 7); <code>ollama</code> (Evidencia 6)
Modelo	<code>gemini-3.6-flash</code> ; <code>llama3</code> (Evidencia 6)
Sistema operativo	Windows 11 Pro
Fecha de ejecución	12 de septiembre de 2026

3. Evidencia 0 — Estructura del prompt (sin llamar al modelo)

Muestra cómo quedan ensamblados el System Prompt y el User Prompt con los delimitadores.

```
python src/main.py --ver-prompt --normas ley_820_2003 --consulta "¿Puedo terminar el contrato de arriendo antes de tiempo?"
```

Qué observar: el System Prompt con las secciones `<dominio>` , `<reglas>` , `<estilo>` y `<formato_salida>` ; y el User Prompt con `<ejemplos>` (few-shot), `<contexto_normativo>` , `<consulta_usuario>` e `<instrucciones>` .

----- SYSTEM PROMPT -----

Eres «Consultor Normativo», un asistente de orientación sobre normativa colombiana. NO eres abogado y NO prestas asesoría jurídica: ofreces orientación informativa basada EXCLUSIVAMENTE en los textos normativos que se te entregan en cada consulta.

<dominio>

Tu conocimiento se limita a las normas colombianas provistas dentro de la etiqueta

<contexto_normativo> de cada mensaje. Los temas que abarca el proyecto son:

- Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales)
- Ley 820 de 2003 (arrendamiento de vivienda urbana)
- Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor)
- Código Civil
- Ley 1437 de 2011 - CPACA (procedimiento administrativo)
- Estatuto Tributario
- Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso

</dominio>

<reglas>

1. Fundamenta SIEMPRE la respuesta en el texto contenido en <contexto_normativo>.
2. Cita la norma y el artículo exactos e incluye una cita textual tomada del contexto.
3. Está PROHIBIDO inventar números de artículo, nombres de normas o citas textuales.
4. Aplica lógica condicional: si el contexto responde -> fundamenta; si es jurídica pero no está cubierta -> "La información solicitada no se encuentra en las fuentes consultadas."; si no es jurídica -> redirige e indica su alcance.

</reglas>

<formato_salida>

Responde ÚNICAMENTE con un objeto JSON válido...

</formato_salida>

[system prompt continúa – ver salida completa en tu terminal]

----- USER PROMPT -----

<ejemplos>

A continuación hay ejemplos ya resueltos. Imita EXACTAMENTE el mismo formato...

<ejemplo>

<contexto_normativo>

Ley 820 de 2003, Artículo 24. Terminación por parte del arrendatario...

</contexto_normativo>

<consulta_usuario>

Vivo en arriendo y me quiero salir antes de que se acabe el contrato. ¿Puedo?

</consulta_usuario>

<respuesta_esperada>

{ "respuesta": "Sí. Como arrendatario puede terminar el contrato...", ... }

</respuesta_esperada>

</ejemplo>

```
[4 ejemplos iew-shot mas - ver salida completa en tu terminal]
</ejemplos>

<contexto_normativo>
===== FUENTE: ley_820_2003 =====
FRAGMENTO ACADÉMICO - Avance 1
Ley 820 de 2003 - "Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana"
...
Artículo 24. Terminación por parte del arrendatario.
El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento
dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido al
arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres
(3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de
arrendamiento.
</contexto_normativo>

<consulta_usuario>
¿Puedo terminar el contrato de arriendo antes de tiempo?
</consulta_usuario>

<instrucciones>
1. Responde la <consulta_usuario> usando ÚNICAMENTE el texto de <contexto_normativo>.
2. Si el contexto no contiene la respuesta, decláralo de forma explícita.
3. Cifrete al formato de salida definido en la configuración del sistema.
</instrucciones>
```

4. Evidencia 1 — Consulta CON fundamento (arrendamiento)

```
python src/main.py --normas ley_820_2003
# Consulta> Si quiero terminar mi contrato de arriendo antes de tiempo, ¿con cuánta anticipación
debo avisar y tengo que pagar algo?
```

Qué observar: salida en JSON válido; `fundamento_normativo` cita la **Ley 820 de 2003, Artículo 24** con `cita_textual` tomada del contexto; `nivel_confianza: "alto"`.

```
=== Consultor Normativo (Avance 1) ===
Motor: gemini · modelo=gemini-3.6-flash · max_tokens=4096
Formato de salida: json
Normas en contexto: ley_820_2003
Escriba su consulta. Comandos: /salir /normas /formato /ver-prompt
```

Consulta> Si quiero terminar mi contrato de arriendo antes de tiempo, ¿con cuánta anticipación debo avisar y tengo que pagar algo?

```
{
  "respuesta": "Para terminar el contrato de arriendo de manera anticipada, debe enviar un aviso escrito al arrendador por medio del servicio postal autorizado con una anticipación mínima de tres (3) meses. Asimismo, deberá pagar una indemnización equivalente al valor de tres (3) meses de arrendamiento.",
  "fundamento_normativo": [
    {
      "norma": "Ley 820 de 2003",
      "articulo": "Artículo 24",
      "cita_textual": "previo aviso escrito dirigido al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento."
    }
  ]
}
```

```
{
  "respuesta": "Para terminar el contrato de arriendo de manera anticipada, debe enviar un aviso escrito al arrendador por medio del servicio postal autorizado con una anticipación mínima de tres (3) meses. Asimismo, deberá pagar una indemnización equivalente al valor de tres (3) meses de arrendamiento.",
  "fundamento_normativo": [
    {
      "norma": "Ley 820 de 2003",
      "articulo": "Artículo 24",
      "cita_textual": "previo aviso escrito dirigido al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento."
    }
  ],
  "nivel_confianza": "alto",
  "advertencia": "Este contenido es orientación informativa y no constituye asesoría jurídica.",
  "requiere_abogado": false
}
```

Nivel de confianza: alto

Consulta> /salir
Hasta luego.

5. Evidencia 2 — Consulta CON fundamento (datos personales)

```
python src/main.py --normas ley_1581_2012
```

```
# Consulta> ¿Qué derechos tengo sobre mis datos personales y en cuánto tiempo deben responderme una consulta?
```

Qué observar: cita **Ley 1581 de 2012, Artículo 8 y Artículo 14** (término de 10 días hábiles). El modelo no agrega información que no esté en el contexto.

```
=== Consultor Normativo (Avance 1) ===
```

```
Motor: gemini · modelo=gemini-3.6-flash · max_tokens=4096
```

```
Formato de salida: json
```

```
Normas en contexto: ley_1581_2012
```

```
Escriba su consulta. Comandos: /salir /normas /formato /ver-prompt
```

```
Consulta> ¿Qué derechos tengo sobre mis datos personales y en cuánto tiempo debe responderme una empresa cuando le hago una consulta?
```

```
{
```

```
  "respuesta": "Como titular de datos personales, usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y acceder gratuitamente a sus datos; solicitar prueba de la autorización otorgada; ser informado sobre el uso que les han dado; revocar la autorización o pedir la supresión del dato cuando no se respeten sus garantías; y presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Respecto a la consulta, la empresa debe responderle en un término máximo de diez (10) días hábiles desde su recibo. Si no le es posible responder en ese plazo, la empresa debe informarle antes de que venza dicho término explicando los motivos y dar respuesta en un plazo adicional que no supere los cinco (5) días hábiles siguientes.",
```

```
  "fundamento_normativo": [
```

```
    {
```

```
      "norma": "Ley 1581 de 2012",
```

```
      "articulo": "Artículo 8",
```

```
      "cita textual": "El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos: a)
```

```

fundamento_normativo : [
  {
    "norma": "Ley 1581 de 2012",
    "articulo": "Artículo 8",
    "cita_textual": "El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos: a)
Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales... f) Acceder en forma gratuita a sus datos
personales que hayan sido objeto de Tratamiento."
  },
  {
    "norma": "Ley 1581 de 2012",
    "articulo": "Artículo 14",
    "cita_textual": "La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles
contados a partir de la fecha de recibo de la misma..."
  }
],
"nivel_confianza": "alto",
"advertencia": "Este contenido es orientación informativa y no constituye asesoría jurídica.",
"requiere_abogado": false
}

```

Nivel de confianza: **alto**

Consulta> /salir
Hasta luego.

6. Evidencia 3 — Consulta CON fundamento (consumidor / retracto)

```

python src/main.py --normas ley_1480_2011
# Consulta> Compré un electrodoméstico por internet y me arrepentí al día siguiente. ¿Puedo
devolverlo?

```

Qué observar: cita **Ley 1480 de 2011, Artículo 47**; menciona los **5 días hábiles** y la devolución del dinero.

```
=== Consultor Normativo (Avance 1) ===
```

```
Motor: gemini · modelo=gemini-3.6-flash · max_tokens=4096
```

```
Formato de salida: json
```

```
Normas en contexto: ley_1480_2011
```

```
Escriba su consulta. Comandos: /salir /normas /formato /ver-prompt
```

Consulta> Compré un electrodoméstico por internet y me arrepentí al día siguiente. ¿Puedo devolverlo y que me devuelvan la plata?

```
{
  "respuesta": "Sí. En las compras realizadas por internet (ventas a distancia) aplica el derecho de retracto, el cual le permite arrepentirse de la compra y devolver el producto. Como se arrepintió al día siguiente, se encuentra dentro del plazo límite de cinco (5) días hábiles contados desde la entrega del bien. El vendedor deberá reintegrarle la totalidad del dinero pagado en un plazo máximo de treinta (30) días calendario desde que ejerza este derecho, y usted deberá devolver el bien en las mismas condiciones en que lo recibió.",
  "fundamento_normativo": [
    {
      "norma": "Ley 1480 de 2011",
      "articulo": "Artículo 47",
      "cita_textual": "En el evento en que se haga uso de la facultad de retracto, se resolverá el contrato y se deberá reintegrar el dinero que el consumidor hubiese pagado... El término máximo para ejercer el derecho de retracto será de cinco (5) días hábiles contados a partir de la
```

```
de retracto, el cual le permite arrepentirse de la compra y devolver el producto. Como se arrepintió al día siguiente, se encuentra dentro del plazo límite de cinco (5) días hábiles contados desde la entrega del bien. El vendedor deberá reintegrarle la totalidad del dinero pagado en un plazo máximo de treinta (30) días calendario desde que ejerza este derecho, y usted deberá devolver el bien en las mismas condiciones en que lo recibió.",
      "fundamento_normativo": [
        {
          "norma": "Ley 1480 de 2011",
          "articulo": "Artículo 47",
          "cita_textual": "En el evento en que se haga uso de la facultad de retracto, se resolverá el contrato y se deberá reintegrar el dinero que el consumidor hubiese pagado... El término máximo para ejercer el derecho de retracto será de cinco (5) días hábiles contados a partir de la entrega del bien"
        }
      ],
      "nivel_confianza": "alto",
      "advertencia": "Este contenido es orientación informativa y no constituye asesoría jurídica.",
      "requiere_abogado": false
    }
  ]
}
```

Nivel de confianza: alto

Consulta> /salir

Hasta luego.

7. Evidencia 4 — Consulta FUERA DE ALCANCE (guardrail)

```
python src/main.py
# Consulta> ¿Me recomiendas invertir en criptomonedas este mes?
```

Qué observar: el asistente **no responde** la pregunta financiera; redirige e indica su alcance. `fundamento_normativo: []`, `nivel_confianza: "bajo"`.

```
=== Consultor Normativo (Avance 1) ===
Motor: gemini · modelo=gemini-3.6-flash · max_tokens=4096
Formato de salida: json
Normas en contexto: todas
Escriba su consulta. Comandos: /salir /normas /formato /ver-prompt

Consulta> ¿Me recomiendas invertir en criptomonedas este mes?

{
  "respuesta": "Esa consulta es de tipo financiero y está fuera de mi alcance. Soy un asistente de orientación sobre normativa colombiana (protección de datos personales, arrendamiento de vivienda urbana, estatuto del consumidor, derecho civil, procedimiento administrativo, estatuto tributario y código general del proceso). Puedo ayudarle si su pregunta se relaciona con alguna de esas materias.",
  "fundamento_normativo": [],
  "nivel_confianza": "bajo",
  "advertencia": "Este contenido es orientación informativa y no constituye asesoría jurídica.",
  "requiere_abogado": false
}

Nivel de confianza: bajo

Consulta> /salir
Hasta luego.
```

8. Evidencia 5 — Consulta jurídica SIN fundamento en el contexto

```
python src/main.py --normas codigo_civil
# Consulta> ¿La ley colombiana permite el matrimonio entre primos hermanos?
```

Qué observar: el fragmento de Código Civil cargado trata de contratos y responsabilidad, no de matrimonio. La respuesta debe ser exactamente: *"La información solicitada no se encuentra en las fuentes consultadas."*, con `fundamento_normativo: []`. **Esto demuestra el control de alucinaciones vía prompt.**

```
=== Consultor Normativo (Avance 1) ===
Motor: gemini · modelo=gemini-3.6-flash · max_tokens=4096
Formato de salida: json
Normas en contexto: codigo_civil
Escriba su consulta. Comandos: /salir /normas /formato /ver-prompt
```

Consulta> ¿La ley colombiana permite el matrimonio entre primos hermanos?

```
{
  "respuesta": "La información solicitada no se encuentra en las fuentes consultadas.",
  "fundamento_normativo": [],
  "nivel_confianza": "bajo",
  "advertencia": "Este contenido es orientación informativa y no constituye asesoría jurídica.",
  "requiere_abogado": true
}
```

Nivel de confianza: **bajo**

Consulta> /salir

Hasta luego.

9. Evidencia 6 — Mismo prompt, otro motor (opcional)

Repita una de las consultas cambiando `LLM_PROVIDER` en `.env` (de `ollama` a `gemini` o viceversa) para evidenciar que la **estructura de prompts es independiente del motor**.

```
=== Consultor Normativo (Avance 1) ===
Motor: ollama · modelo=llama3 · max_tokens=4096
Formato de salida: json
Normas en contexto: ley_820_2003
Escriba su consulta. Comandos: /salir /normas /formato /ver-prompt
```

Consulta> Si quiero terminar mi contrato de arriendo antes de tiempo, ¿con cuánta anticipación debo avisar y tengo que pagar algo?

```
{
  "respuesta": "El arrendatario puede dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento.",
  "fundamento_normativo": [
    {
      "norma": "Ley 820 de 2003",
      "articulo": "Artículo 24",
      "cita_textual": "El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento."
    }
  ]
}
```

```
2
  "respuesta": "El arrendatario puede dar por terminado unilateralmente el contrato de
arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido
al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3)
meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento.",
  "fundamento_normativo": [
    {
      "norma": "Ley 820 de 2003",
      "articulo": "Artículo 24",
      "cita_textual": "El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de
arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido
al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3)
meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento."
    }
  ],
  "nivel_confianza": "alto",
  "advertencia": "Este contenido es orientación informativa y no constituye asesoría jurídica.",
  "requiere_abogado": false
}

Nivel de confianza: alto

Consulta> /salir
Hasta luego.
```

10. Evidencia 7 — Formato Markdown (opcional)

```
python src/main.py --formato markdown --normas estatuto_tributario
# Consulta> ¿Cuál es la sanción por presentar tarde una declaración tributaria?
```

Qué observar: el mismo contenido pero renderizado en Markdown, según lo definido en el bloque `<formato_salida>` del System Prompt.

=== Consultor Normativo (Avance 1) ===

Motor: gemini · modelo=gemini-3.6-flash · max_tokens=4096

Formato de salida: markdown

Normas en contexto: estatuto_tributario

Escriba su consulta. Comandos: /salir /normas /formato /ver-prompt

Consulta> ¿Cuál es la sanción por presentar una declaración tributaria después del plazo?

Respuesta

Presentar una declaración tributaria después del plazo fijado (de forma extemporánea) conlleva una sanción económicamente variable según la situación:

1. **Antes de un emplazamiento** (notificación de la DIAN): sanción del 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, sin exceder el 100% del impuesto.
2. **Después de un emplazamiento**: la sanción aumenta al 10% por cada mes o fracción de retraso, sin exceder el 200% del impuesto.

Fundamento normativo

- Estatuto Tributario, Artículo 641: "...deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo..."
- Estatuto Tributario, Artículo 642: "...sanción por extemporaneidad... equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o retención..."

Respuesta

Presentar una declaración tributaria después del plazo fijado (de forma extemporánea) conlleva una sanción económicamente variable según la situación:

1. **Antes de un emplazamiento** (notificación de la DIAN): sanción del 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, sin exceder el 100% del impuesto.
2. **Después de un emplazamiento**: la sanción aumenta al 10% por cada mes o fracción de retraso, sin exceder el 200% del impuesto.

Fundamento normativo

- Estatuto Tributario, Artículo 641: "...deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo..."
- Estatuto Tributario, Artículo 642: "...sanción por extemporaneidad... equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o retención..."

Nivel de confianza

alto

> *Orientación informativa. No constituye asesoría jurídica.*

Consulta> /salir

Hasta luego.

11. Evidencia 8 — Modo de análisis documental (funcionalidad adicional)

Además del Consultor Normativo, el proyecto incorpora un segundo modo, independiente, para analizar cualquier documento `.txt` / `.pdf` cargado por el usuario (contratos, manuales, políticas, etc.), con el mismo criterio de cero-alucinación. Usa su **propio** System Prompt (`src/prompts/system_prompt_documento.py`), sin la restricción de dominio normativo colombiano.

```
python src/main.py --modo documento --documento docs/ejemplos/contrato_ejemplo.txt
# Pregunta> ¿Cuál es el plazo de ejecución del contrato y qué pasa con los retrasos?
```

Qué observar: el asistente responde con base únicamente en el contrato cargado (un documento genérico, no normativo) y devuelve `cita_textual` con el fragmento exacto del contrato que respalda la respuesta, en el esquema JSON `{ "respuesta", "cita_textual" }` propio de este modo.

```
=== Consultor Normativo - modo análisis documental ===
Motor: gemini · modelo=gemini-3.6-flash · max_tokens=4096
Comandos: /salir /otro <ruta>

[ok] documento cargado: docs/ejemplos/contrato_ejemplo.txt (4036 caracteres)

Pregunta> ¿Cuál es el plazo de ejecución del contrato y qué pasa con los retrasos?

{
  "respuesta": "El plazo máximo de ejecución para completar el desarrollo es de 60 días
calendario, contados a partir de la recepción del pago inicial y la información requerida para
comenzar. Respecto a los retrasos, aquellos que sean ocasionados por la falta de información,
aprobaciones o accesos por parte de la Empresa no se considerarán como incumplimientos del
Contratista.",
  "cita_textual": "El Contratista tendrá un plazo máximo de 60 días calendario para completar el
desarrollo, contados desde la fecha en que se reciba el pago inicial y la información necesaria
para comenzar. Los retrasos ocasionados por falta de información, aprobaciones o accesos
proporcionados por la Empresa no serán considerados incumplimientos del Contratista."
}

Pregunta> /salir
Hasta luego.
```

12. Conclusiones

La estructuración del prompt mediante System Prompt, Few-Shot y delimitadores tipo XML permitió que el asistente respondiera de forma consistente y en el formato JSON exigido en todas las consultas de prueba (Evidencias 1-3), sin necesidad de post-procesamiento. El System Prompt, junto con la lógica condicional definida en `<reglas>`, resultó suficiente para bloquear consultas fuera del dominio normativo (Evidencia 4) y para evitar alucinaciones cuando el contexto entregado no contenía la respuesta (Evidencia 5), devolviendo en ambos casos la frase de negación exacta en lugar de inventar información. La Evidencia 6 confirmó que esta estructura de prompt es independiente del motor: la misma consulta, contexto e instrucciones produjeron una respuesta igualmente fundamentada al ejecutarse en Gemini y en Ollama (llama3) local. Finalmente, la Evidencia 7 mostró que el formato de salida (JSON o Markdown) es un parámetro configurable del System Prompt, sin alterar el criterio de fundamentación normativa ni el control de alucinaciones. La Evidencia 8 mostró que estas mismas técnicas de ingeniería de prompts (system prompt, delimitadores y control de alucinaciones) se generalizan a un dominio distinto —el análisis de un documento arbitrario cargado por el usuario— con solo cambiar el System Prompt, sin tocar el resto de la arquitectura.